

Equações Governantes em CFD

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conservação da Massa
- 3 Conservação do Momento
- 4 Conservação da Energia
- 5 Forma Geral das Equações Governantes
- 6 Resumão

CFD é baseada nas equações governantes da mecânica dos fluidos e da transferência de calor.

Essas equações representam leis de conservação da física.

Vamos trabalhar com 3 leis:

- lei da conservação da massa;
- lei da conservação de momento (ou segunda lei de Newton);
- lei da conservação de energia (ou primeira lei da termodinâmica).

Sumário

- 1 Introdução
- 2 **Conservação da Massa**
- 3 Conservação do Momento
- 4 Conservação da Energia
- 5 Forma Geral das Equações Governantes
- 6 Resumão

A variação de massa no tempo em um pequeno volume de controle é igual à massa que entra menos a massa que sai:

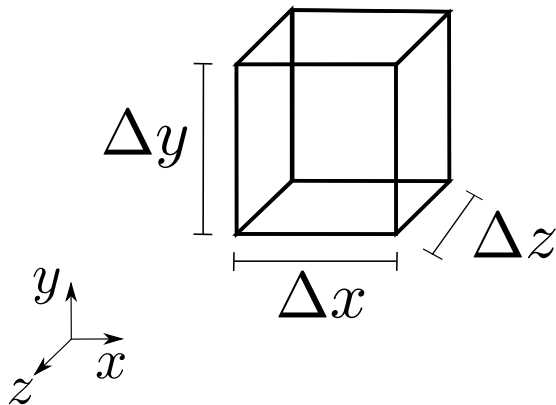
$$\frac{\partial m}{\partial t} = \dot{m}_{entra} - \dot{m}_{sai} \quad (1)$$

$$m = \rho \Delta x \Delta y \Delta z$$

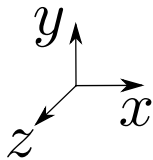
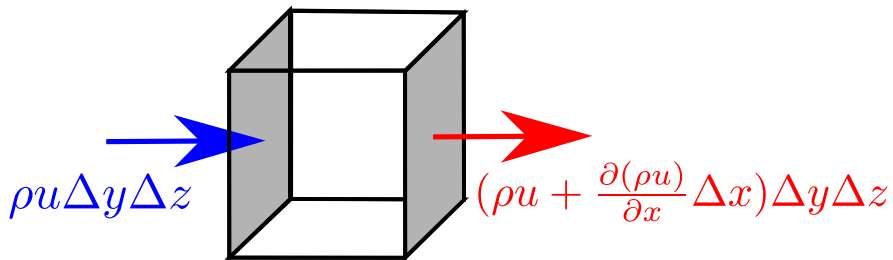
Vetor velocidade e suas componentes:

$$\mathbf{U} = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + w \mathbf{k}$$

$$m = \rho \Delta x \Delta y \Delta z$$



Na direção x :



$$\dot{m}_{entra,x} = \rho u \Delta y \Delta z$$

$$\dot{m}_{sai,x} = \left(\rho u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z$$

$$\begin{aligned} \dot{m}_{entra,x} - \dot{m}_{sai,x} &= \rho u \Delta y \Delta z - \left(\rho u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z = \\ &= -\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z \end{aligned}$$

Na direção y :

$$\dot{m}_{entra,y} = \rho v \Delta x \Delta z$$

$$\dot{m}_{sai,y} = \left(\rho v + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z$$

$$\begin{aligned} \dot{m}_{entra,y} - \dot{m}_{sai,y} &= \rho v \Delta x \Delta z - \left(\rho v + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z = \\ &= -\frac{\partial (\rho v)}{\partial y} \Delta y \Delta x \Delta z \end{aligned}$$

Na direção z :

$$\dot{m}_{entra,z} = \rho w \Delta x \Delta y$$

$$\dot{m}_{sai,z} = \left(\rho w + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y$$

$$\begin{aligned} \dot{m}_{entra,z} - \dot{m}_{sai,z} &= \rho w \Delta x \Delta y - \left(\rho w + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y = \\ &= -\frac{\partial (\rho w)}{\partial z} \Delta z \Delta x \Delta y \end{aligned}$$

Juntando tudo de volta na equação 1:

$$\frac{\partial (\rho \Delta x \Delta y \Delta z)}{\partial t} = -\frac{\partial (\rho u)}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z - \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} \Delta y \Delta x \Delta z - \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} \Delta z \Delta x \Delta y$$

Ou:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

Essa é a **Equação da Conservação de Massa** ou **Equação da Continuidade** para um fluido.

Podemos reescrevê-la como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0 \quad (3)$$

Abrindo o termo do divergente, temos

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \rho + \rho (\nabla \cdot \mathbf{U}) = 0$$

Derivada material:

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \rho$$

Assim, a equação da conservação de massa se torna

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho (\nabla \cdot \mathbf{U}) = 0$$

Em muitos escoamentos, as variações de densidade acompanhando uma partícula de fluido podem ser desprezadas. Na aproximação incompressível, assume-se que

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0.$$

Assim, a equação da conservação de massa,

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho (\nabla \cdot \mathbf{U}) = 0,$$

reduz-se a

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{U} = 0} .$$

Os escoamentos modelados pela condição

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$$

são chamados de **escoamentos incompressíveis**.

Essa aproximação é frequentemente adequada para líquidos e para gases em baixo número de Mach, desde que as variações de pressão, temperatura e composição não provoquem variações significativas de densidade.

Comentário: a derivada material ou total ou lagrangiana de uma variável $\phi(\mathbf{x}, t)$ é definida como

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla\phi$$

e representa a taxa de variação dessa propriedade acompanhando uma partícula de fluido que se move com o escoamento.

O primeiro termo do lado direito representa a variação local ou euleriana da variável, enquanto o segundo representa a contribuição da advecção à variação de ϕ .

Os escoamentos modelados pela condição

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$$

são chamados de **escoamentos incompressíveis**.

Essa aproximação é frequentemente adequada para líquidos e para gases em baixo número de Mach, desde que as variações de pressão, temperatura e composição não provoquem variações significativas de densidade.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conservação da Massa
- 3 Conservação do Momento**
- 4 Conservação da Energia
- 5 Forma Geral das Equações Governantes
- 6 Resumão

A lei da conservação de momento ou segunda lei de Newton nos diz que a variação de momento em um sistema é igual à soma das forças agindo neste sistema.

Momento (ou momento linear ou quantidade de movimento) é o produto da massa pela velocidade: $m\mathbf{U}$.

Na ausência de forças, o momento do sistema se conserva.

No caso de um pequeno volume de controle, temos que levar em consideração o fluxo de momento, que é a quantidade de momento que entra e sai do volume, sendo carregada pelo próprio escoamento.

Essa equação é vetorial, já que o momento é um vetor. Teremos uma equação para cada direção.

A equação para o momento na direção x , considerando um volume de controle, pode ser escrita como

$$\frac{\partial (mu)}{\partial t} = \dot{m}_{entra}u - \dot{m}_{sai}u + F_x \quad (4)$$

Massa:

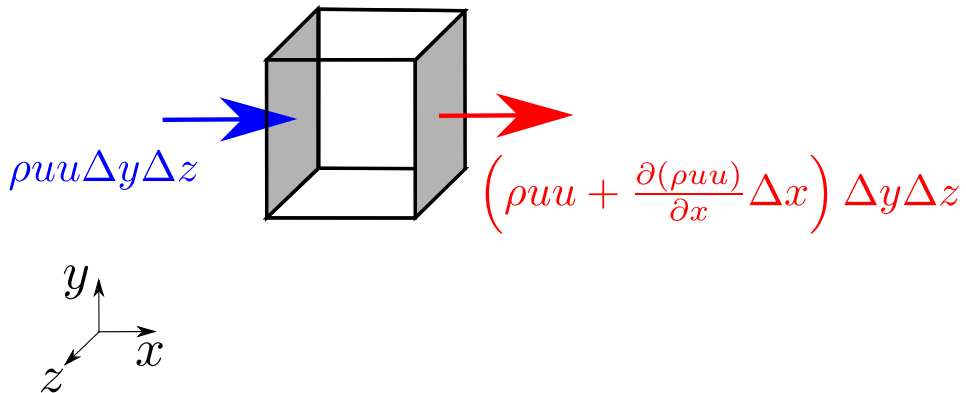
$$m = \rho \Delta x \Delta y \Delta z$$

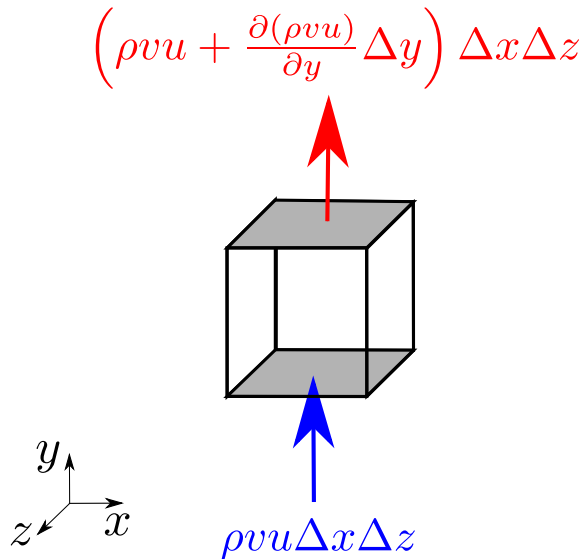
Entrada:

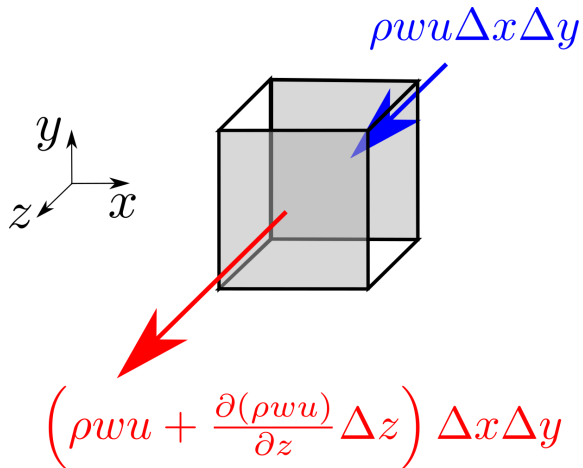
$$\dot{m}_{entra} u = \rho u u \Delta y \Delta z + \rho v u \Delta x \Delta z + \rho w u \Delta x \Delta y$$

Saída:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{sai} u = & \left(\rho u u + \frac{\partial(\rho u u)}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z \\ & + \left(\rho v u + \frac{\partial(\rho v u)}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z \\ & + \left(\rho w u + \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y \end{aligned}$$





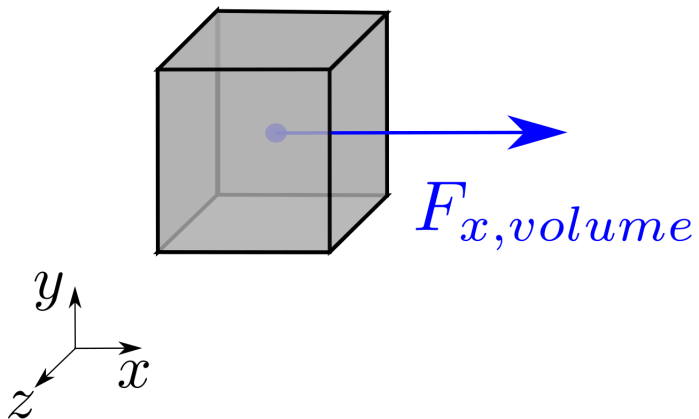


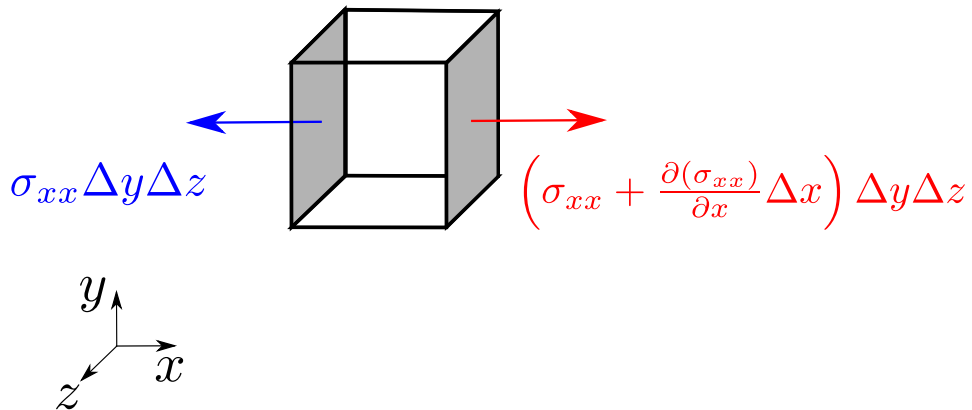
A força pode ser dividida em força de superfície e força de volume:

$$F_x = F_{x,volume} + F_{x,superficie}$$

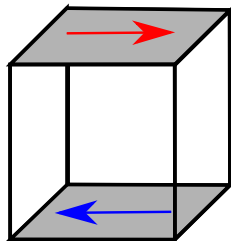
$$F_{x,volume} = m \mathbf{g} \cdot \mathbf{i} = \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{i} \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$\begin{aligned} F_{x,superficie} = & -\sigma_{xx} \Delta y \Delta z + \left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z \\ & -\sigma_{yx} \Delta x \Delta z + \left(\sigma_{yx} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z \\ & -\sigma_{zx} \Delta x \Delta y + \left(\sigma_{zx} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y \end{aligned}$$

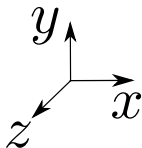


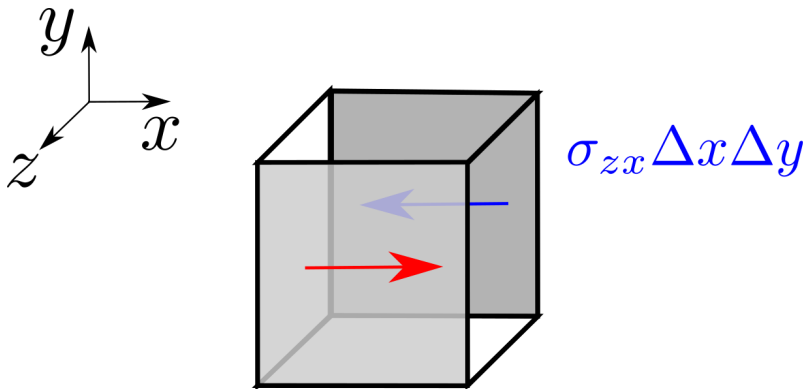


$$\left(\sigma_{yx} + \frac{\partial(\sigma_{yx})}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z$$



$$\sigma_{yx} \Delta x \Delta z$$





$$\left(\sigma_{zx} + \frac{\partial(\sigma_{zx})}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y$$

σ é o tensor de tensões. Ele possui 9 componentes:

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

O primeiro índice da componente indica o plano; o segundo a direção.

Observação: no OpenFOAM, as componentes de um tensor são enumeradas de 0 a 8, da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Substituindo todos esses resultados de volta na equação 4 e considerando que a única força de volume agindo no elemento é a força gravitacional, temos

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} = & -\frac{\partial(\rho uu)}{\partial x} - \frac{\partial(\rho vu)}{\partial y} - \frac{\partial(\rho wu)}{\partial z} \\ & + \frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial\sigma_{zx}}{\partial z} + \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{i} \end{aligned}$$

Vamos considerar que a aceleração gravitacional está orientada no sentido negativo do eixo z , ou seja,

$$\mathbf{g} = -g\mathbf{k}$$

Com isso, a equação do momento na direção x se torna

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v u)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z}$$

Por analogia, nas direções y e z temos

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u v)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w v)}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial z}$$

$$\frac{\partial(\rho w)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u w)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v w)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w w)}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} - \rho g$$

Em notação vetorial:

$$\boxed{\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}} \quad (5)$$

Essa equação é chamada de **Equação de Cauchy**. Essa equação é válida para qualquer fluido.

O tensor de tensões pode ser dividido em uma parte devido à pressão e outra devido às tensões viscosas:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{I}$ é o tensor identidade:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{\tau}$ é chamado de **tensor de tensões viscosas**.

Para um fluido newtoniano (linear), o tensor de tensões é dado por

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \mu \left[\nabla \mathbf{U} + (\nabla \mathbf{U})^T - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \mathbf{U}) \mathbf{I} \right] \quad (6)$$

μ é o coeficiente de viscosidade dinâmica, ou simplesmente viscosidade.

Substituindo a equação 6 na equação 5:

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot \left[-p \mathbf{I} + \mu \left[\nabla \mathbf{U} + \nabla \mathbf{U}^T - \frac{2}{3} (\nabla \cdot \mathbf{U}) \mathbf{I} \right] \right]$$

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \nabla \cdot (\mu \nabla \mathbf{U}) + \frac{1}{3} \mu \nabla (\nabla \cdot \mathbf{U})$$

Considerando μ constante e o escoamento como sendo incompressível, resulta

$$\boxed{\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{U}} \quad (7)$$

Essa é a **equação de Navier-Stokes** para um escoamento incompressível.

Direção x :

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v u)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$$

Direção y :

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u v)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w v)}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right)$$

Direção z :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho w)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u w)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v w)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w w)}{\partial z} &= -\rho g - \frac{\partial p}{\partial z} \\ &+ \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

No caso de escoamento incompressível, como a densidade ρ é constante, podemos reescrever a equação 7 como

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U}) = \mathbf{g} - \nabla \left(\frac{p}{\rho} \right) + \nu \nabla^2 \mathbf{U}} \quad (8)$$

Aqui, $\nu = \mu/\rho$ é a viscosidade cinemática.

Note que nesta formulação estamos utilizando a variável p/ρ (que tem unidade de m^2/s^2), e não p .

A equação 8 é a forma que o OpenFOAM utiliza para resolver escoamentos incompressíveis. Abaixo está o código do *icoFoam* (este solver foi substituído na versão 11 pelo *incompressibleFluid*, mas ainda tem valor didático).

```
fvVectorMatrix UEqn
(
    fvm::ddt(U)
  + fvm::div(phi, U)
  - fvm::laplacian(nu, U)
);

if ( piso.momentumPredictor() )
{
    solve(UEqn == -fvc::grad(p));
}
```


Por que a pressão está separada, em outra equação?

Para escoamentos incompressíveis, a pressão atua como a variável que impõe a conservação da massa. A equação de pressão é obtida combinando-se a equação de conservação do momento com a condição

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0.$$

Esse procedimento será desenvolvido na aula sobre acoplamento pressão-velocidade.

Comentário: voltando na equação 7,

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{U} ,$$

podemos trabalhar no lado esquerdo, reescrevendo-o como

$$\rho \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{U} \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\rho \mathbf{U}) \cdot \nabla \mathbf{U} + \mathbf{U} (\nabla \cdot (\rho \mathbf{U}))$$

Ou

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \mathbf{U} \right) + \mathbf{U} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) \right)$$

O segundo termo entre parênteses é zero, pois representa exatamente a equação da conservação de massa, equação 3.

Dessa forma,

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \rho \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{U} \cdot \nabla \mathbf{U} \right) = \rho \frac{D\mathbf{U}}{Dt} .$$

Ou seja, a equação 7 pode ser reescrita como

$$\rho \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{U} .$$

As duas versões são idênticas. Esta última é chamada de forma não conservativa, enquanto a equação 7 está na forma conservativa.

A forma conservativa é mais vantajosa/apropriada para a abordagem de volumes finitos, e por isso será a mais utilizada em nossos estudos.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conservação da Massa
- 3 Conservação do Momento
- 4 Conservação da Energia**
- 5 Forma Geral das Equações Governantes
- 6 Resumão

Lei da conservação da energia ou primeira lei da termodinâmica para um sistema: a taxa de variação de energia do sistema é igual ao calor que chega ao sistema somado ao trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema:

$$\frac{dE_T}{dt} = \dot{Q} + \dot{W} .$$

E_T é a energia total, que é a soma da energia interna E e da energia cinética $mU^2/2$,

$$E_T = E + \frac{mU^2}{2} .$$

Podemos trabalhar com essas propriedades considerando seus valores por unidade de massa. Assim, temos que

$$e_T = e + \frac{U^2}{2} ,$$

em que $e_T = E_T/m$ e $e = E/m$.

Considerando $\dot{q} = \dot{Q}/V$ e $\dot{w} = \dot{W}/V$, a equação da energia pode ser reescrita como

$$\rho \frac{De_T}{Dt} = \rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = \dot{q} + \dot{w} .$$

A transferência de calor, $\dot{Q}$, pode ser relacionada com o vetor $\mathbf{q}$, que é o vetor de fluxo de calor por unidade de área.

Na direção x , o calor entrando é

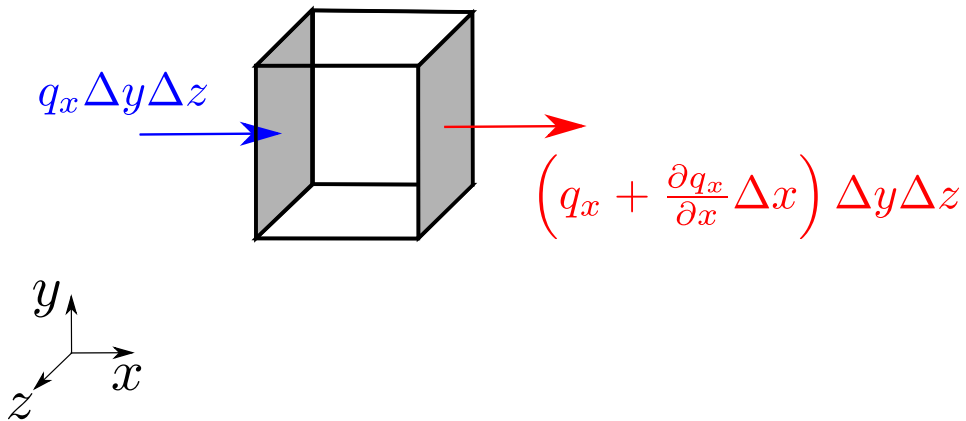
$$q_x \Delta y \Delta z$$

e o calor saindo é

$$\left(q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x} \Delta x\right) \Delta y \Delta z$$

Assim, na direção x , o aumento na energia causado pelo calor é (por unidade de volume)

$$-\frac{\partial q_x}{\partial x}$$



Considerando as 3 direções, temos

$$\dot{q} = -\frac{\partial q_x}{\partial x} - \frac{\partial q_y}{\partial y} - \frac{\partial q_z}{\partial z} = -\nabla \cdot \mathbf{q}$$

Pela Lei de Fourier, o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura, com a constante de proporcionalidade, k , sendo denominada de condutividade térmica. Assim,

$$\mathbf{q} = -k\nabla T$$

Portanto:

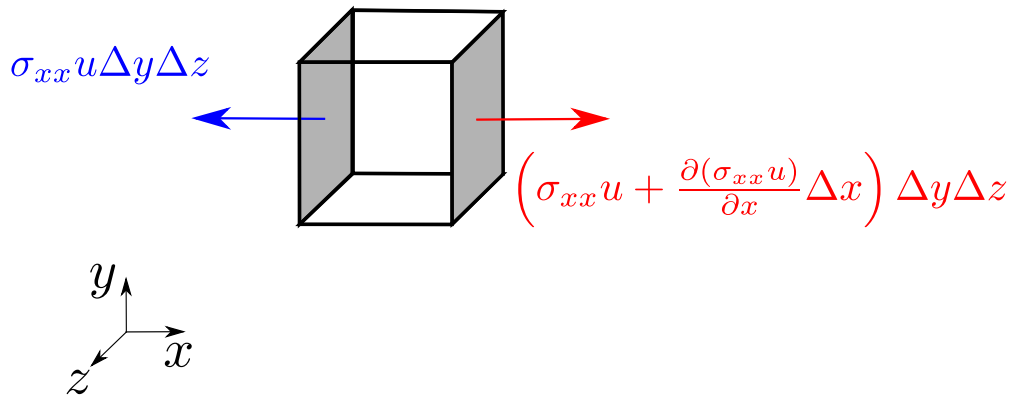
$$\dot{q} = -\nabla \cdot \mathbf{q} = \nabla \cdot (k\nabla T)$$

O trabalho é realizado pelas forças de volume e pelas forças de superfície é:

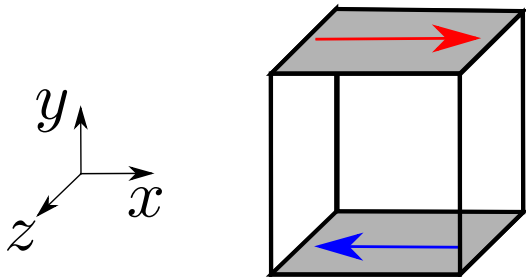
$$\dot{w} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{U})$$

Podemos abrir o divergente e reescrever essa equação como

$$\dot{w} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U} + \mathbf{U} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})$$



$$\left(\sigma_{yx} u + \frac{\partial(\sigma_{yx} u)}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z$$



$$\sigma_{yx} u \Delta x \Delta z$$

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{U}) = & \frac{\partial(\sigma_{xx}u)}{\partial x} + \frac{\partial(\sigma_{xy}v)}{\partial x} + \frac{\partial(\sigma_{xz}w)}{\partial x} \\
 & + \frac{\partial(\sigma_{yx}u)}{\partial y} + \frac{\partial(\sigma_{yy}v)}{\partial y} + \frac{\partial(\sigma_{yz}w)}{\partial y} \\
 & + \frac{\partial(\sigma_{zx}u)}{\partial z} + \frac{\partial(\sigma_{zy}v)}{\partial z} + \frac{\partial(\sigma_{zz}w)}{\partial z}
 \end{aligned}$$

Voltando à Equação de Cauchy:

$$\rho \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = \rho \mathbf{g} + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

Multiplicando essa equação por $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{U} \cdot \rho \frac{D\mathbf{U}}{Dt} = \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \mathbf{U} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

$$\mathbf{U} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) = \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} - \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g}$$

Substituindo essa relação na equação de $\dot{w}$:

$$\dot{w} = \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} - \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g}$$

Voltando para a equação da energia:

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = \dot{q} + \dot{w}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U} + \rho \frac{D(U^2/2)}{Dt} - \mathbf{U} \cdot \rho \mathbf{g}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{U}$$

O tensor de tensões pode ser dividido em uma parte devido à pressão e outra devido às forças viscosas:

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$$

Assim:

$$\rho \frac{De}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} - p\nabla \cdot \mathbf{U} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U} . \quad (9)$$

O último termo no lado direito recebe o nome de função de dissipação viscosa Φ e é definido como

$$\Phi = \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$

Vamos trabalhar um pouco mais na equação 9.

Equação da conservação de massa:

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \nabla \cdot \mathbf{U}$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{U}$$

Multiplicando pela pressão dos dois lados:

$$\frac{p}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = -p \nabla \cdot \mathbf{U}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{p}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} - \frac{p}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$

A entalpia h é definida como

$$h = e + \frac{p}{\rho} .$$

Temos,

$$\frac{Dh}{Dt} = \frac{De}{Dt} + \frac{1}{\rho} \frac{Dp}{Dt} - \frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} - \frac{p}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = \rho \frac{Dh}{Dt} - \frac{Dp}{Dt}$$

Por fim, a equação da conservação da energia em termos da entalpia específica é dada por

$$\rho \frac{Dh}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{Dp}{Dt} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$

Considerando a forma conservativa da equação e a Lei de Fourier, temos

$$\frac{\partial (\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \frac{Dp}{Dt} + \Phi$$

No limite de baixas velocidades, com k constante e considerando escoamento incompressível, em que $dh \approx c_p dT$, essa equação se torna

$$\boxed{\frac{\partial (\rho c_p T)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} c_p T) = k \nabla^2 T} \quad (10)$$

O OpenFOAM utiliza uma versão da equação da energia que pode envolver a energia interna ou a entalpia.

No caso da energia interna, temos

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{DK}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{U})$$

$$K = \frac{U^2}{2}$$

$$\rho \frac{De}{Dt} + \rho \frac{DK}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} - \nabla \cdot \left((\rho \mathbf{U}) \frac{p}{\rho} \right) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{U})$$

Na forma conservativa:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} e) + \frac{\partial(\rho K)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} K) \\ = -\nabla \cdot \mathbf{q} - \nabla \cdot \left((\rho \mathbf{U}) \frac{p}{\rho} \right) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{U}) \end{aligned}$$

No caso da entalpia,

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial(\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\rho \frac{p}{\rho} \right) - \nabla \cdot \left(\rho \mathbf{U} \frac{p}{\rho} \right) \\
 & \quad + \frac{\partial(\rho K)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} K) \\
 & = -\nabla \cdot \mathbf{q} - \nabla \cdot \left(\rho \mathbf{U} \frac{p}{\rho} \right) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{U})
 \end{aligned}$$

Assim:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) + \frac{\partial(\rho K)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} K) \\ = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{U}) \end{aligned}$$

O código no próximo slide é do arquivo *thermophysicalPredictor.C*, do módulo *fluid*.

A variável *he* pode ser a entalpia h ou a energia interna e .

O último termo da equação, o termo do divergente do tensor $\boldsymbol{\tau}$, é desprezado em muitas aplicações. Em alguns casos ele aparece como termo fonte (*source*) na equação do OpenFOAM.

```

fvScalarMatrix EEqn
(
    fvm::ddt(rho, he) + fvm::div(phi, he)
+ fvc::ddt(rho, K) + fvc::div(phi, K)
+ pressureWork
    (
        he.name() == "e"
        ? fvc::div(phi, p/rho)()
        : -dpdt
    )
+ thermophysicalTransport->divq(he)
==
    (
        buoyancy.valid()
        ? fvModels().source(rho, he) + rho*(U & buoyancy->g)
        : fvModels().source(rho, he)
    )
);

```

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conservação da Massa
- 3 Conservação do Momento
- 4 Conservação da Energia
- 5 Forma Geral das Equações Governantes**
- 6 Resumão

As equações governantes possuem um padrão quando escritas na forma conservativa.

Podemos generalizar essa equação para qualquer propriedade do fluido que esteja sendo transportada.

Vetor velocidade e suas componentes:

$$\mathbf{U} = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + w \mathbf{k}$$

Equação de transporte para uma propriedade ϕ :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial (\rho \phi)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u \phi)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v \phi)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w \phi)}{\partial z} = \\ & = \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma_{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma_{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\Gamma_{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) + S_{\phi} \end{aligned}$$

Ou, na forma vetorial:

$$\boxed{\frac{\partial (\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \phi) = \nabla \cdot (\Gamma_\phi \nabla \phi) + S_\phi} \quad (11)$$

$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t}$ é o termo transiente, que representa a variação de ϕ no volume.

$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \phi)$ é o termo de fluxo advectivo, que representa o transporte de ϕ para fora do volume causado pelo escoamento.

$\nabla \cdot (\Gamma_\phi \nabla \phi)$ é o termo de transporte de ϕ para dentro do volume por meio de difusão.

S_ϕ é o termo fonte, que representa geração e destruição de ϕ no volume, por unidade de volume.

Comparando as equações que nós desenvolvemos com essa equação geral, podemos definir os valores dessas propriedades genéricas para cada equação.

Equação da conservação de massa:

- $\phi = 1$
- $\Gamma_\phi = 0$
- $S_\phi = 0$

Na equação da conservação de momento (incompressível):

- $\phi = \mathbf{U}$
- $\Gamma_\phi = \mu$
- $S_\phi = \rho \mathbf{g} - \nabla p$

Na equação da conservação da energia (em termos de temperatura):

- $\phi = c_p T$
- $\Gamma_\phi = k/c_p$
- $S_\phi = 0$

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conservação da Massa
- 3 Conservação do Momento
- 4 Conservação da Energia
- 5 Forma Geral das Equações Governantes
- 6 Resumão**

Escoamento incompressível.

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}\mathbf{U}) = \mathbf{g} - \nabla \left(\frac{p}{\rho} \right) + \nu \nabla^2 \mathbf{U}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U}T) = \alpha \nabla^2 T$$

Escoamento compressível.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0$$

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{U})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \mathbf{U}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \nabla \cdot (\mu \nabla \mathbf{U}) + \frac{1}{3} \mu \nabla (\nabla \cdot \mathbf{U})$$

$$\frac{\partial (\rho h)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \frac{Dp}{Dt} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{U}$$